1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏常州市初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 计算：$-1-\left(-5\frac{1}{2}\right)\times\frac{4}{11}+(-2)^3\div\left[(-3)^2+7\right]$.

【解析】

先把带分数、幂和括号内的数分别化简：$-5\frac{1}{2}=-\frac{11}{2}$，$(-2)^3=-8$，$(-3)^2+7=9+7=16$. 因此

$$-1-\left(-\frac{11}{2}\right)\times\frac{4}{11}+(-2)^3\div\left[(-3)^2+7\right]=-1-(-2)+\frac{-8}{16}=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

故原式的值为 $\frac{1}{2}$.

2. 计算：$-\frac{2}{2+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}-\frac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}$.

【解析】

分别乘以各分母的共轭式进行有理化.

第一项为

$$-\frac{2}{2+\sqrt{2}}=-\frac{2\left(2-\sqrt{2}\right)}{\left(2+\sqrt{2}\right)\left(2-\sqrt{2}\right)}=-\frac{2\left(2-\sqrt{2}\right)}{4-2}=\sqrt{2}-2$$

第二项为

$$\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)}=\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{3-2}=\sqrt{3}+\sqrt{2}$$

第三项为

$$\frac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}=\frac{\left(3+\sqrt{3}\right)^2}{\left(3-\sqrt{3}\right)\left(3+\sqrt{3}\right)}=\frac{9+6\sqrt{3}+3}{9-3}=2+\sqrt{3}$$

把三项代回原式，注意第三项前有负号，得

$$=\left(\sqrt{2}-2\right)+\left(\sqrt{3}+\sqrt{2}\right)-\left(2+\sqrt{3}\right)=2\sqrt{2}-4$$

故原式的值为 $2\sqrt{2}-4$.

3. 计算：$\log_2(1+lg10)$.

【解析】

由常用对数的定义，$lg10=1$，所以括号内的数为 $1+lg10=1+1=2$. 又因为 $2^1=2$，根据对数的定义可得 $\log_2(1+lg10)=\log_2 2=1$. 故原式的值为 1.

4. $\sin 390^\circ\cos(-60^\circ)+\sin 120^\circ\cos 750^\circ$.

【解析】

利用正弦、余弦的周期性以及余弦函数的偶性，逐项化为锐角三角函数值：$\sin 390^\circ = \sin(360^\circ + 30^\circ) = \frac{1}{2}$，$\cos(-60^\circ) = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$，$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$，$\cos 750^\circ = \cos(720^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此原式为

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$$

故原式的值为 1.

5. 化简：$a + \sqrt{a^2 - 2a + 1}$.

【解析】

对任意 $a \in \mathbb{R}$，被开方数可配方为 $a^2 - 2a + 1 = (a-1)^2$，而算术平方根满足 $\sqrt{u^2} = |u|$. 因此 $\sqrt{a^2 - 2a + 1} = \sqrt{(a-1)^2} = |a-1|$，原式化为 $a + |a-1|$.

绝对值的符号由 $a-1$ 的正负决定. 当 $a \geq 1$ 时，$|a-1| = a-1$，原式为 $a + a - 1 = 2a - 1$；当 $a < 1$ 时，$|a-1| = 1-a$，原式为 $a + 1 - a = 1$. 所以

$$= begin\{cases\}2a-1, a \geq 1, \backslash\ 1, a < 1.end\{cases\}$$

在边界 $a = 1$ 时两种表达式均为 1，故分类完整.

6. 已知 $a = 9$，$b = \sqrt{3}$，求 $a^{\frac{3}{2}} b \left(\frac{b^2}{a}\right)^{\frac{1}{2}} \div \left(\frac{1}{a}\right)^{-\frac{1}{2}}$ 的值.

【解析】

代入 $a = 9, b = \sqrt{3}$. 因为 $a > 0$，有 $a^{\frac{3}{2}} = 9^{\frac{3}{2}} = \left(\sqrt{9}\right)^3 = 27$，并且 $b^2 = \left(\sqrt{3}\right)^2 = 3$. 因此 $\left(\frac{b^2}{a}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{3}{9}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$，而 $\left(\frac{1}{a}\right)^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{9}\right)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{9}}} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3$.

所以原式为

$$27cdotsqrt(3) \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \div 3 = 27 \div 3 = 9$$

故所求值为 9.

7. 求函数 $y = \sqrt{x-3} + \sqrt{5-x}$ 的自变量的取值范围.

【解析】

要使函数值为实数，两个平方根必须同时有意义，即两个被开方数都不小于零：$x - 3 \geq 0$，$5 - x \geq 0$. 这两个不等式分别给出 $x \geq 3$ 和 $x \leq 5$. 取它们的交集，得到 $3 \leq x \leq 5$，且两个端点都使相应被开方数为零，因而可以取到. 所以自变量的取值范围是 $[3, 5]$.

8. 求证：$\cot \frac{\pi}{8} - \tan \frac{\pi}{8} = 2$.

【解析】

令 $\theta=\frac{\pi}{8}$. 因为 $0<\theta<\frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin\theta$ 和 $\cos\theta$ 均不为零, 正切和余切都有定义. 由 $\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$、$\cot\theta=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$, 有

$$\cot\theta-\tan\theta=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}-\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{\cos^2\theta-\sin^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{\cos 2\theta}{\frac{1}{2}\sin 2\theta}=2\cot 2\theta$$

其中使用了 $\cos^2\theta-\sin^2\theta=\cos 2\theta$ 和 $2\sin\theta\cos\theta=\sin 2\theta$. 代入 $\theta=\frac{\pi}{8}$, 得 $2\theta=\frac{\pi}{4}$, 从而 $\cot\frac{\pi}{8}-\tan\frac{\pi}{8}=2\cot\frac{\pi}{4}=2\times 1=2$, 命题得证.

9. 要建造轮廓为矩形的猪舍四间，按实线部分砌墙，若墙的总长为 32 米，问每间猪舍的长、宽为几米时面积最大？每间猪舍的最大面积是多少？



【解析】

设每间猪舍沿四间并列方向的长度为 x 米, 垂直于并列方向的宽度为 y 米. 图中实线的横向外墙由四个长度为 x 的部分组成, 总长为 $4x$; 纵向墙共有左、右两道外墙和三道间隔墙, 共五道, 每道长为 y. 因而 $4x+5y=32$, 并且 $x>0$、$y>0$.

每间猪舍的面积为 $S=xy$. 由墙长条件解得 $y=\frac{32-4x}{5}$. 由于 $y>0$, 还需有 $0<x<8$. 代入面积式, 得到

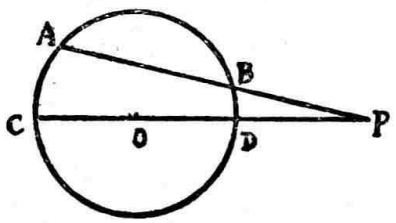
$$S=x\cdot\frac{32-4x}{5}=-\frac{4}{5}x^2+\frac{32}{5}x=-\frac{4}{5}(x-4)^2+\frac{64}{5}$$

因为 $(x-4)^2\geq 0$, 所以 $-\frac{4}{5}(x-4)^2\leq 0$, 从而 $S\leq\frac{64}{5}$. 当且仅当 $x=4$ 时等号成立, 且此时 $y=\frac{32-4\times 4}{5}=\frac{16}{5}>0$, 满足可行条件. 因此 $S_{\max}=\frac{64}{5}$.

所以每间猪舍的长为 4 米, 宽为 $\frac{16}{5}$ 米, 每间猪舍的最大面积为 $\frac{64}{5}$ 平方米.

10. 如图：割线 PO 交 $odotO$ 于 C，D，割线 PA 交 $odotO$ 于 A，B，

1. (1) 试证：$PA\cdot PB=PC\cdot PD$；
2. (2) 已知：$odotO$ 的半径为 1，$PO=2$，$AB=1$，求 PA 的长.



【解析】

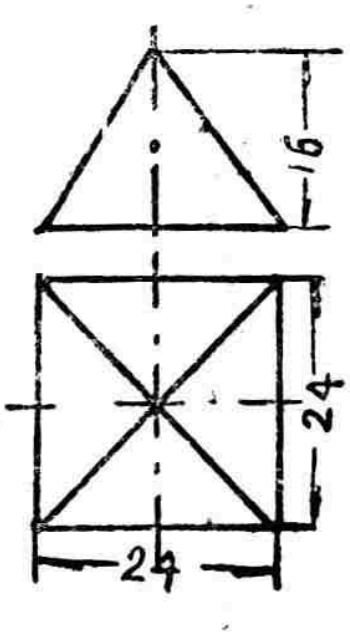
1. (1) 连接 AC 和 BD. 由图中点的次序，P，B，A 依次在同一直线上，P，D，O，C 依次在同一直线上，所以射线 PA 与 PB 同向，射线 PC 与 PD 同向，从而 $\angle APC=\angle DPB$. 又因为射线 AP 与射线 AB 同向，所以 $\angle PAC=\angle BAC$. 射线 DP 与射线 DC 反向，所以 $\angle PDB=180^{\circ}-\angle CDB$.

四边形 $ABDC$ 内接于圆，$\angle BAC$ 和 $\angle CDB$ 分别是从圆周上两点 A、D 看同一条弦 BC 所成的角；由于 A、D 是该圆内接四边形的对角顶点，二者互补，即 $\angle BAC+\angle CDB=180^{\circ}$. 因此 $\angle PAC=\angle BAC=180^{\circ}-\angle CDB=\angle PDB$. 由两个角分别相等，$\triangle PAC\sim\triangle PDB$，对应关系为 $Pleftrightarrow P$、$Aleftrightarrow D$、$Cleftrightarrow B$. 所以 $\frac{PA}{PD}=\frac{PC}{PB}$，交叉相乘得 $PA\cdot PB=PC\cdot PD$.

1. (2) 因为 O 是圆心且半径为 1，所以 $OC=OD=1$. 由图中点的次序 P，D，O，C，线段 PO 被近端交点 D 分成 PD 和 DO，所以 $PD=PO-OD=2-1=1$；而远端交点 C 在 O 的另一侧，所以 $PC=PO+OC=2+1=3$.

设 $PB=x$，则 $x>0$. 由图中点的次序 P，B，A 共线，且 $AB=1$，有 $PA=PB+BA=x+1$. 代入 (1) 的割线乘积关系，并使用上面求得的 PC、PD，得到 $x(x+1)=PA\cdot PB=PC\cdot PD=3$，即 $x^2+x-3=0$. 解得 $x=\frac{-1pmsqrt(13)}{2}$. 其中 $\frac{-1-\sqrt{13}}{2}<0$ 不符合线段长度 $x>0$，故 $x=PB=\frac{\sqrt{13}-1}{2}$. 最后 $PA=PB+AB=\frac{\sqrt{13}-1}{2}+1=\frac{\sqrt{13}+1}{2}$.

11. 右图是某物体的二视图，按 1 : 1 的比例画出这个物体的直观图，并计算它的侧面积.



【解析】

俯视图是边长为 24 的正方形，且图中的中心与四个顶点相连. 这四条线表示四条侧棱在水平面上的投影，因此物体的顶点在正方形中心的正上方. 正视图是底边为 24、高为 16 的等腰三角形，说明棱锥的高为 16. 所以该物体是底面边长为 24、高为 16 的正四棱锥.

按 $1:1$ 比例作直观图时，先按边长 24 作出正方形底面并标出其中心；再从中心向上按比例取高 16 的顶点，最后把这个顶点分别与底面的四个顶点连接，即得到该正四棱锥的直观图.

设棱锥顶点为 S，底面中心为 O，任一底边的中点为 M，从 S 到该底边中点的斜高为 ell. 正四棱锥的高垂直于底面，所以 $SO=16$；又因为正方形中心到边的距离等于边长的一半，故 $OM=\frac{24}{2}=12$. 在直角三角形 SOM 中，由勾股定理

$$ell=\sqrt{16^2+12^2}=\sqrt{256+144}=20$$

每个侧面都是底为 24、高为 $ell=20$ 的等腰三角形，正四棱锥共有四个全等侧面，所以侧面积为

$$4\times\frac{1}{2}\times24\times20=960$$

故该物体的侧面积为 960 平方单位.

12. 已知：三点 $A(-2,9)$，$B(4,-4)$，$C(10,8)$.

试求：

1. (1) 过 A 点且垂直于 BC 的直线方程；
2. (2) A 点到 BC 的距离.

【解析】

1. （1）由 $B(4,-4)$、$C(10,8)$ 得 BC 的斜率

$k_{BC}=\frac{8-(-4)}{10-4}=\frac{12}{6}=2$. 所求直线与 BC 垂直，且 BC 不是水平线，所以所求直线的斜率为 $k=-\frac{1}{k_{BC}}=-\frac{1}{2}$. 该直线经过 $A(-2,9)$，由点斜式 $y-9=-\frac{1}{2}(x-(-2))=-\frac{1}{2}(x+2)$. 两边乘以 2，得 $2y-18=-x-2$，整理得 $x+2y-16=0$.

1. （2）由点 $B(4,-4)$ 和斜率 2，直线 BC 的点斜式为 $y-(-4)=2(x-4)$，即 $y+4=2x-8$，整理得 $2x-y-12=0$. 点 (x_0,y_0) 到直线 $ux+vy+w=0$ 的距离公式为

$d=\frac{|ux_0+vy_0+w|}{\sqrt{u^2+v^2}}$. 本题中 $(x_0,y_0)=(-2,9)$，$(u,v,w)=(2,-1,-12)$，所以

$$d=\frac{|2\times(-2)-9-12|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}}=\frac{|-25|}{\sqrt{5}}=\frac{25}{\sqrt{5}}=5\sqrt{5}$$

故 A 点到 BC 的距离为 $5\sqrt{5}$.

13. 如图：在直角坐标系中，$OA_0=1$，以 OA_0 为一条直角边画出第一个直角三角形 OA_0A_1，又以 OA_1 为一条直角边画出第二个直角三角形 OA_1A_2，再以 OA_2 为一条直角边画出第三个直角三角形 OA_2A_3. 依次继续画下去，试求：

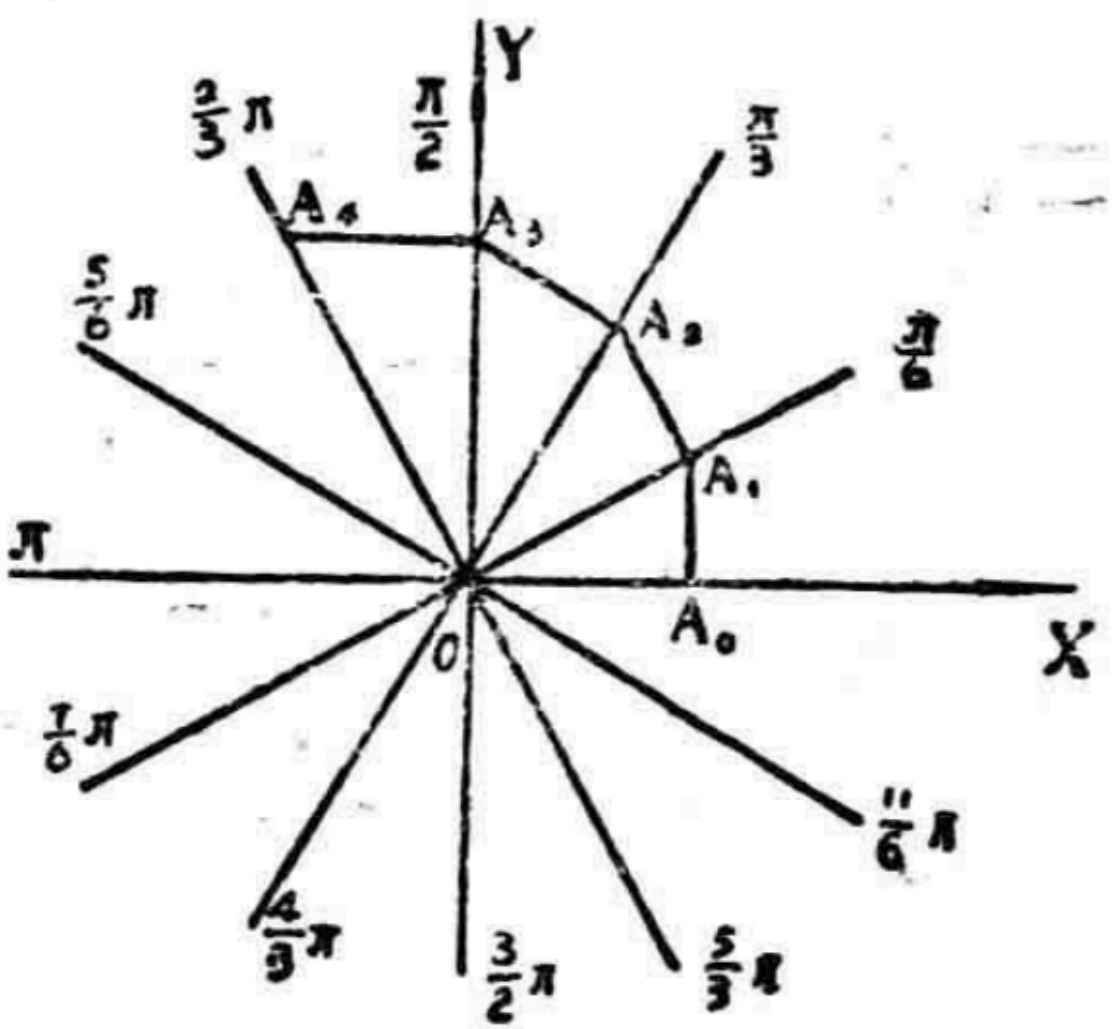
1. (1) A_0 点的极坐标；
2. (2) 第十二个直角三角形的面积（精确到 0.01）.

已知 $lg2=0.3010$，$lg3=0.4771$.

begin{center} 反对数表

begin{tabular}{c|ccccc} hline m & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \ hline 80 & 0.6310 & 0.6324 & 0.6339 & 0.6353 & 0.6368 & 0.6383 \ 81 & 0.6457 & 0.6471 & 0.6486 & 0.6501 & 0.6516 & 0.6531 \ 82 & 0.6607 & 0.6622 & 0.6637 & 0.6653 & 0.6668 & 0.6683 \ 83 & 0.6761 & 0.6776 & 0.6792 & 0.6808 & 0.6823 & 0.6839 \ 84 & 0.6918 & 0.6934 & 0.6950 & 0.6966 & 0.6982 & 0.6998 \ hline end{tabular} end{center}

begin{center}



end{center}

【解析】

在极坐标 (r,θ) 中，r 表示点到极点的距离，θ 表示从极轴正半轴到该点所在射线的转角. 由图可知，点 A_0 在 x 轴正半轴上，且 $OA_0=1$，所以其极径为 1、极角为 0，即 A_0 的极坐标为 $(1,0)$.

由图中各射线的标注，相邻两条射线 OA_{n-1}、OA_n 的夹角均为 $\frac{\pi}{6}$. 又因为以 OA_{n-1} 为一条直角边作三角形，直角在 A_{n-1} 处，所以在直角三角形 $OA_{n-1}A_n$ 中，OA_n 是斜边，OA_{n-1} 是角 $\frac{\pi}{6}$ 的邻直角边. 设 $r_n=OA_n$，则

$$\cos\frac{\pi}{6}=\frac{OA_{n-1}}{OA_n}=\frac{r_{n-1}}{r_n}$$

由于 $\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以

$$r_n=\frac{r_{n-1}}{\cos\frac{\pi}{6}}=\frac{2}{\sqrt{3}}r_{n-1}$$

初始值为 $r_0=OA_0=1$，反复使用上式可得

$$r_{11}=\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{11}$$

第十二个三角形是 $OA_{11}A_{12}$. 它在 A_{11} 处为直角，且 $OA_{11}=r_{11}$. 在顶点 O 处，OA_{11} 与 OA_{12} 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$，所以以 OA_{11} 为邻直角边、以 $A_{11}A_{12}$ 为对边，有

$$\tan\frac{\pi}{6}=\frac{A_{11}\{A\}_{12}}{OA_{11}}=\frac{A_{11}\{A\}_{12}}{r_{11}}$$

从而

$$A_{11}A_{12}=r_{11}\tan\frac{\pi}{6}=\frac{r_{11}}{\sqrt{3}}$$

因此第十二个三角形的面积为

$$S_{12}=\frac{1}{2}r_{11}\cdot\frac{r_{11}}{\sqrt{3}}=\frac{1}{2\sqrt{3}}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^{22}=\frac{2^{21}}{3^{\frac{23}{2}}}$$

利用题给对数，

$$lgS_{12}=21lg2-\frac{23}{2}lg3=21\times0.3010-\frac{23}{2}\times0.4771=0.83435$$

查反对数表，尾数 0.8340、0.8350 位于第 83 行的第 4、5 列，表中数值分别为 0.6823、0.6839. 由于特征数为 0，对应的反对数分别为 6.823、6.839. 又因为 $0.83435=0.8340+0.35\times0.0010$，在线性插值下

$$S_{12}\approx6.823+0.35(6.839-6.823)=6.8286$$

按题意精确到 0.01，得

$$S_{12}\approx6.83$$

故第十二个直角三角形的面积约为 6.83 平方单位.